

Probabilités TD2 - Modélisation avec des lois discrètes

0 - TD précédent

Reprendre/Terminer le dernier exercice du TD1.

1 - Formule des probabilités totales

Sur un chantier, deux équipes de pose réalisent le même type d'interventions. L'équipe 1 réalise en une journée deux fois plus d'interventions que l'équipe 2. Le pourcentage d'interventions donnant lieu à une non-conformité est de 3% pour l'équipe 1 et de 4% pour l'équipe 2. On choisit au hasard une intervention réalisée dans la journée.

Déterminer (*On pourra représenter un arbre de probabilités*)

1. la probabilité que cette intervention provienne de l'équipe 1 ;

Notons A l'événement " l'intervention provient de l'équipe 1 ", B l'événement " l'intervention provient de l'équipe 2 " et D l'événement " l'intervention donne lieu à une non-conformité ".
L'énoncé nous dit que les $\frac{2}{3}$ des interventions réalisées proviennent de l'équipe 1. Donc $P(A) = \frac{2}{3}$

2. la probabilité que cette intervention provienne de l'équipe 1 et donne lieu à une non-conformité ;

On cherche $P(A \cap D) = P_A(D)P(A) = 0,03 \times \frac{2}{3} = \frac{1}{50}$.

3. la probabilité que cette intervention provienne de l'équipe 1 sachant qu'elle donne lieu à une non-conformité.

2 - Espérance et variance

Calculer l'espérance des variables aléatoires suivantes.

1. Soit X le résultat obtenu lors du lancer d'un dé équilibré à six faces. Déterminer l'espérance de X .
2. Soit Y une variable aléatoire suivant la loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$, c'est-à-dire telle que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$P(Y = k) = (1 - p)^{k-1}p.$$

Déterminer l'espérance de Y .

3. Soit Z une variable aléatoire définie par

$$P(Z = -1) = 0,2, \quad P(Z = 0) = 0,3, \quad P(Z = 2) = 0,4, \quad P(Z = 5) = 0,1.$$

Vérifier qu'il s'agit bien d'une loi de probabilité, puis calculer l'espérance de Z .

4. Dans chacun des trois cas précédents, indiquer brièvement ce que représente concrètement l'espérance obtenue.

La variance mesure à quel point une variable aléatoire prend des valeurs éloignées de sa moyenne, elle est définie par :

$$\text{Var}(X) = E\left((X - E(X))^2\right)$$

1. Dire pourquoi la variance est toujours positive.

La variance est une moyenne pondérée des carrés des écarts à la moyenne, c'est une moyenne de quantités positives, donc elle est toujours positive.

2. En développant le carré et en utilisant la linéarité de l'espérance, montrer que :

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E\left((X - E(X))^2\right) \\ &= E\left(X^2 - 2XE(X) + E(X)^2\right) \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + E(E(X)^2) \\ &= E(X^2) - E(X)^2.\end{aligned}$$

On a utilisé le fait que l'espérance d'une quantité non aléatoire (comme $E(X)$) est égale à la quantité elle-même.

3. Calculer la variance d'une variable aléatoire X suivant une loi de Bernoulli de paramètre p .

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Calculons $E(X^2)$: X^2 peut prendre les valeurs 0, avec probabilité $1 - p$, et 1, avec probabilité p . Donc X^2 suit aussi une loi de Bernoulli de paramètre p .

$$E(X^2) = p$$

On a donc :

$$\text{Var}(X) = p - p^2 = p(1 - p)$$

4. Calculer la variance des variables aléatoires X , Y et Z définies au début de l'exercice.

3 - Surbooking

Une ligne aérienne est équipée d'Airbus A320 dotés de 174 places. On a observé qu'en moyenne 3% des personnes ayant acheté un billet ne se présentent pas à l'embarquement. Pour augmenter son bénéfice, la compagnie aérienne pratique le surbooking : elle vend deux billets de plus qu'il n'y a de places, soit 176 billets pour chaque vol. Pour un vol donné, on note X_i la variable aléatoire valant 1 si le détenteur du i^{e} billet ne se présente pas à l'embarquement, et 0 sinon.

1. En supposant, pour simplifier, les X_i indépendantes, déterminer la loi du nombre N de détenteurs de billets pour un vol ne se présentant pas à l'embarquement.
2. Quelle est la probabilité qu'il manque exactement une place dans l'avion au moment de l'embarquement ?
3. Quelle est la probabilité qu'il manque exactement deux places dans l'avion au moment de l'embarquement ?
4. Quelle est la probabilité qu'il y ait assez de place dans l'avion pour toutes les personnes se présentant à l'embarquement ?

Lorsqu'une personne munie d'un billet ne peut pas embarquer faute de place, elle est indemnisée à hauteur de x euros. Les billets supplémentaires vendus dans le cadre du surbooking rapportent 90 euros chacun. On note D le montant total des dédommagements versés lors d'un vol sur cette ligne.

5. Exprimer D en fonction de N , puis déterminer la loi de D .
6. Exprimer l'espérance de D en fonction de x .
7. Pour quelles valeurs de x , la stratégie de surbooking est-elle en moyenne rentable sur cette ligne ?

4 - Fonctions de variables aléatoires - cas discret

Soient $X \sim \mathcal{B}(p)$, $0 < p < 1$, et $Y \sim \mathcal{U}(\{-1, 0, 1\})$, $0 < p < 1$ deux v.a. indépendantes.

1. Déterminer la loi de $X - Y$

La variable X peut prendre les valeurs 0 et 1, la variable Y peut prendre les valeurs -1 , 0 et 1.

La variable $X - Y$ peut donc prendre les valeurs -1 , 0, 1 et 2.

il faut calculer pour chaque valeur, la probabilité associée :

•

$$P(X - Y = -1) = P(X = 0, Y = 1) = P(X = 0)P(Y = 1) = \frac{1}{3}(1 - p)$$

•

$$P(X - Y = 0) = P(X = 0, Y = 0 \text{ ou } X = 1, Y = 1) = \frac{1}{3}(1 - p) + \frac{1}{3}p = \frac{1}{3}$$

•

$$P(X - Y = 1) = P(X = 1, Y = 0 \text{ ou } X = 0, Y = -1) = \frac{1}{3}p + \frac{1}{3}(1 - p) = \frac{1}{3}$$

•

$$P(X - Y = 2) = P(X = 1, Y = -1) = P(X = 1)P(Y = -1) = \frac{1}{3}p$$

2. Déterminer la loi de XY

La variable XY peut prendre les valeurs -1 , 0 et 1 .

il faut calculer pour chaque valeur, la probabilité associée :

•

$$P(XY = -1) = P(X = 1, Y = -1) = P(X = 1)P(Y = -1) = \frac{1}{3}p$$

•

$$P(XY = 0) = P(X = 0 \text{ ou } Y = 0) = 1 - p + \frac{1}{3} - \frac{1}{3}(1 - p) = 1 - \frac{2}{3}p$$

•

$$P(XY = 1) = P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1)P(Y = 1) = \frac{1}{3}p$$

5 - Centre d'appels

Dans un centre d'assistance téléphonique, on modélise le nombre d'appels reçus pendant une heure par une variable aléatoire N suivant une loi de Poisson de paramètre λ , où $\lambda > 0$ représente le nombre moyen d'appels reçus par heure.

On suppose qu'un salarié peut traiter au maximum 8 appels par heure. Les appels qui ne peuvent pas être traités dans l'heure sont perdus, ce qui occasionne un coût de 15 euros par appel perdu.

On se demande s'il serait rentable d'embaucher un deuxième salarié, au coût horaire de 40 euros.

1. Déterminer la loi de N puis rappeler son espérance.
2. Quelle est la probabilité de recevoir exactement 5 appels en une heure ?
3. Quelle est la probabilité de ne recevoir aucun appel en une heure ?
4. Quelle est la probabilité de recevoir au moins un appel en une heure ?
5. Dans l'organisation 1, exprimer en fonction de N le nombre P_1 d'appels perdus pendant une heure.
6. Dans l'organisation 2, exprimer en fonction de N le nombre P_2 d'appels perdus pendant une heure.
7. En déduire les coûts horaires aléatoires C_1 et C_2 associés aux deux organisations.
8. Exprimer les coûts horaires moyens $\mathbb{E}(C_1)$ et $\mathbb{E}(C_2)$.
9. En fonction du paramètre λ , à quelle condition devient-il rentable d'embaucher un deuxième salarié ?